Évaluation n°5

Exercice 1. Une ville contient 20 000 habitants en 2020.

La maire prévoit que chaque année, 25% des habitants quitteront la ville, et 3 000 nouvelles personnes s'installeront.

1. Combien y a-t-il d'habitants en 2021 ? En 2022 ?

2. Soit (u_n) la suite qui donne le nombre d'habitants de la ville en milliers à partir de l'année $2020 + n$.

a. Calculer u_0, u_1, u_2.

b. Montrer que $u_{n+1} = 0{,}75u_n + 3$

c. Conjecturer la variation de la suite (u_n).

3. **a.** Résoudre l'équation $x = 0{,}75x + 3$.

b. Soit (v_n) la suite telle que $v_n = u_n - 4$.
Montrer que (v_n) est une suite géométrique en déterminant $v_{n+1} = v_n \times q$. Donner v_0, q.

c. Déterminer l'expression de (v_n) en fonction de n.

d. En déduire l'expression de (u_n) en fonction de n. ***Aide :*** $v_n = u_n - 4$

e. Déterminer la limite de (u_n). Interpréter dans le contexte.

